

Deneyimden Kanıta, Kanıttan Karara Isı İletim Hızını Ne Belirler?

FİZ.9.4.6 — Günlük hayattaki deneyimlerinden yola çıkarak katı maddelerdeki ısı iletim hızını etkileyen etmenlere yönelik yansıtma yapabilme

a) deneyimlerini gözden geçirir · b) etmenlere ilişkin çıkarım yapar · c) çıkarımlarını değerlendirir

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

FBAB13 Karar Verme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu hafta bir formül ezberlemeyeceksiniz. Önce kendi günlük deneyiminizi yazacak, sonra o deneyimi tek tek sınanabilir parçalara ayıracak, en sonunda bir yalıtım kararını savunacaksınız. Kâğıdın tek kuralı şudur: bir turda yalnız bir etmen değişir, ötekiler sabit tutulur. Şekillerde sıcak yüz **kiremit**, soğuk yüz **mavi**, ölçü ve okuma **lacivert**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

OKUMA KARTI · DÖRT ETMEN VE BİR SINIR

- **Isı iletim hızı** birim zamanda aktarılan enerjidir. Bu hafta "ne kadar enerji" değil, "ne kadar hızlı" sorusunu soruyoruz.
- **Malzeme cinsi**: ısı iletim katsayısı (k) büyük olan madde, aynı koşullarda enerjiyi daha hızlı iletir.
- **Kesit alanı**: enerjinin geçtiği yüzey büyürse iletim hızlanır.
- **Sıcaklık farkı**: iki yüz arasındaki fark büyürse iletim hızlanır.
- **Kalınlık**: enerjinin kat ettiği yol uzarsa iletim yavaşlar. Bu ilişki terstir.
- **Sınır**: Bu ilişkiler yalnız yön olarak kurulur. "Kaç kat" sorusu sorulmaz, cebirsel bir bağıntı yazılmaz. Kütle ve öz ısı bu listede yoktur.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıtta ocak, alev ve kaynar su yoktur. Dokunma parçaları oda sıcaklığındadır ve avuç içinde ısıtılmaz. Lifli yalıtım örneği kapalı poşette gezdirilir, çıplak elle ovulmaz. Gerçek yapı malzemesi kesilmez; bütün kesitler kâğıt üstünde çizilir.

SENARYO DOSYASI · SİVRİHİSAR'DA BİR OKULUN "İLK DÜŞÜNCEM" PANOSU

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir okulda fizik dersi, konuya bir deneyle değil bir panoyla başlıyor. Öğretmen, ders başlamadan önce herkesten kışa ilişkin bir gözlemini tek cümleyle yazmasını istemiş; dört cümle panoya asılmış. Bu dört cümle, haftanın bütün turlarının çıkış noktası olacak.

Sınıfın işi şudur: her cümlenin hangi etmenden söz ettiğini bulmak, sonra o etmeni tek başına değiştiren bir tur kurmak ve en sonunda cümleyi ya doğrulamak ya da onarmak. Öğretmen baştan bir uyarı yapıyor: cümlelerden biri, gözlemi doğru ama açıklaması yanlış olan bir yanılı taşıyor.

İLK DÜŞÜNCEM PANOSU · DERSTEN ÖNCE YAZILDI

öğrenci 1 Kışın demir korkuluk, ahşap korkuluktan soğuk gelir.	öğrenci 2 Kalın mont daha çok ısı üretir.	öğrenci 3 Küçük pencereci oda daha az ısıtır.	öğrenci 4 Dışarı ne kadar soğuksa içerisi o kadar çabuk soğur.
?	?	?	?

her cümleciğin altına, sınıfın o cümlede sınavacağı etmen yazılacaktır

dört cümleden biri bir yanılı taşımaktadır · hangisi olduğunu siz bulacaksınız

Ş.1 · panodaki dört cümle · her cümleciğin altına sınavacak etmen yazılacaktır · cümlelerden biri bir yanılı taşımaktadır

1. ve 2. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

Ş.1'deki dört cümleyi sırayla ele alın. **a)** Her cümle için hangi etmenden söz ettiğini yazın; dört etmenden her biri bir kez kullanılacaktır. **b)** Cümlelerden biri, gözlemi doğru olduğu hâlde açıklaması yanlış olan bir yanlışlığı taşımaktadır. Hangisi olduğunu bulun ve cümleyi yalnız açıklamasını değiştirerek onarın. **c)** Onardığınız cümlelerin sahibi "ama ben gerçekten ısındım" derse ne yanıt verirsiniz? Enerjinin nereden geldiğini söyleyerek yazın.

Cümle	Sınanacak etmen
Kışın demir korkuluk, ahşap korkuluktan soğuk gelir.	
Kalın mont daha çok ısı üretir.	
Küçük pencereci oda daha az ısıtır.	
Dışarı ne kadar soğuksa içerisi o kadar hızlı soğur.	

Sınıfa Ş.2'deki çizelge asılmıştır. **a)** Çizelgedeki maddeleri "çok hızlı iletken", "orta" ve "çok yavaş iletken" diye üç öbeğe ayırın ve ayırırken kullandığınız ölçütü bir cümleyle yazın. **b)** Durgun havanın katsayısı çizelgedeki en küçük değerdir. Öyleyse bir odayı boş bırakmak niçin iyi bir yalıtım sayılmaz? **c)** Bir öğrenci "paslanmaz çelik de metaldir, öyleyse bakır kadar hızlı iletir" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki iki sayıyla değerlendirin.

ISI İLETİM KATSAYISI ÇİZELGESİ · yaklaşık değerler · 25 °C

metaller

madde	k · W/(m·K)
bakır	380
saf alüminyum	205
demir	80
paslanmaz çelik	16

k büyüdükçe aynı koşullarda iletim hızı artar.

yapı ve yalıtım malzemeleri

madde	k · W/(m·K)
normal beton	1,6
cam	0,8
çam ahşabı	0,12
cam yünü	0,04
strafor	0,039
keçe	0,037
durgun hava	0,023

okuma kuralı: k yalnız malzemenin payını gösterir; alan, kalınlık ve sıcaklık farkı eşit değilse yalnız k ile sıra kurulmaz

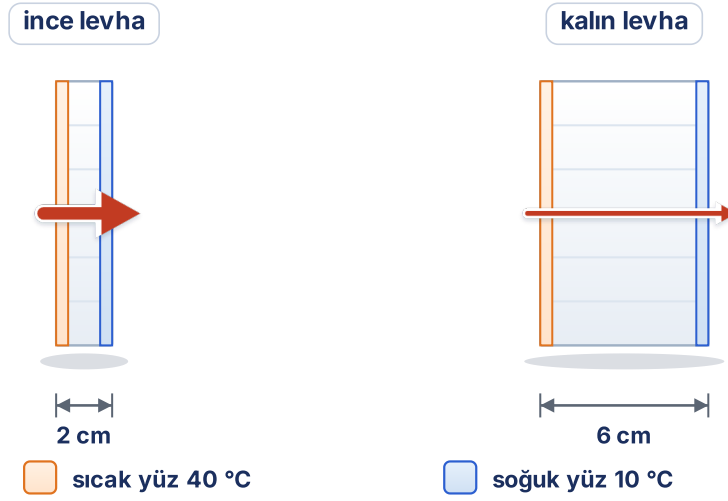
değerler MEB ders kitabındaki çizelgeden seçilmiştir · hava satırı durgun hava içindir

Ş.2 · ısı iletim katsayısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır ve 25 °C içindir · hava satırı durgun hava içindir

3

Yüksekova'da Yalnız Kalınlık Değişirse FİZ.9.4.6-b · KB2.7

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun atölyesinde, aynı straforun iki levhası Ş.3'teki gibi kurulmuştur. Yüz alanları eşittir, sıcak yüzleri 40 °C, soğuk yüzleri 10 °C'dedir; değişen tek nicelik kalınlıktır. **a)** Hangi levhada iletim daha yavaş beklenir? Kararınızı okuma kartındaki hangi satıra dayandırdığınızı yazın. **b)** Bir öğrenci "kalınlık üç kat olduğuna göre hız tam üçte bire iner" diyor. Bu cümlelerin bu haftanın kapsamına niçin uymadığını açıklayın. **c)** Bu turun geçerli olması için sabit tutulan üç koşulu sırayla yazın.



hangisinde iletim daha yavaş?

iki levha aynı straforandır · yüz alanları ve yüz sıcaklıkları eşittir · ok kalınlığı iletim hızını gösterir

Ş.3 · aynı straforun iki levhası · yüz alanları ve yüz sıcaklıkları eşittir · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

4

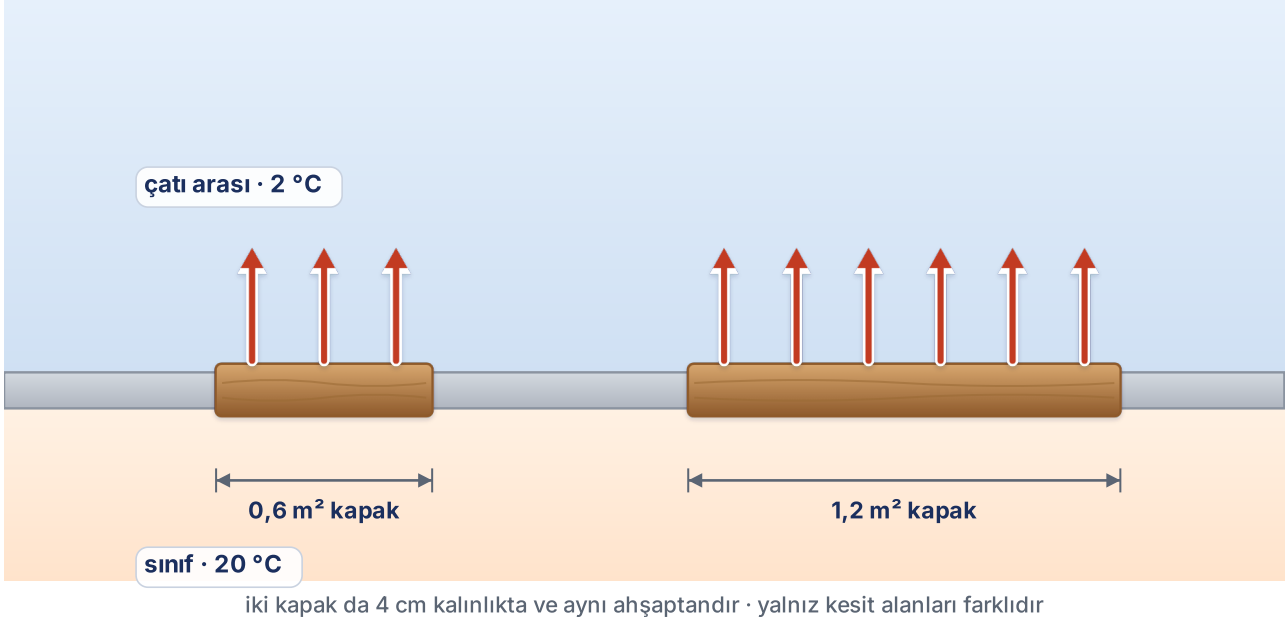
Söğüt'te Aynı Maddenin İki Biçimi FİZ.9.4.6-b · FBAB8

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir okulun fen dolabında iki örnek yan yana durmaktadır: bir cam levha ve bir tutam cam yünü. Bir öğrenci "ikisi de camdan yapılmış, öyleyse aynı hızda iletirler" diyor. **a)** Ş.2'deki iki sayıyı yazıp cümleyi değerlendirin. **b)** Aynı madde niçin iki ayrı katsayı verebiliyor? Cevabınızda liflerin arasında ne bulunduğunu söyleyin. **c)** Bu örnek, "katsayı maddenin kimliğine mi yoksa maddenin yapısına mı bağlıdır?" sorusuna nasıl bir yanıt verir? Tek cümleyle yazın.

5

Dursunbey'de Yalnız Kesit Alanı Değişirse FİZ.9.4.6-b · KB2.7

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir okulun çatı arasına iki ayrı kapaktan çıkılmaktadır. Ş.4'teki iki kapak aynı ahşaptan ve 4 cm kalınlıktadır; biri $0,6 \text{ m}^2$, öteki $1,2 \text{ m}^2$ alanındadır. Çatı arası 2°C , sınıf 20°C 'dedir. **a)** Hangi kapaktan birim zamanda daha çok enerji aktarılması beklenir? **b)** Kararınızın yalnız alan etkisini gösterdiğini kanıtlamak için sabit tutulan üç koşulu yazın. **c)** Okul, geniş kapağı kapatıp yerine iki tane $0,6 \text{ m}^2$ 'lik kapak açmayı düşünüyor. Yalnız iletim bakımından bu değişiklik bir kazanç sağlar mı? Kararınızı toplam alanı söyleyerek gerekçelendirin.



Ş.4 · çatı arasına açılan iki kapak · kalınlık, malzeme ve sıcaklık farkı aynıdır · ok sayısı iletim hızının nitel karşılığıdır

6

Çelikhan'da Yalnız Sıcaklık Farkı Değişirse FİZ.9.4.6-b · KB2.10

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir okul kantininin fırını gün içinde iki ayrı ayarda çalışıyor: sabah ekmek için iç sıcaklık 220°C , öğleden sonra ısıtma için 90°C . Kantinin havası iki durumda da 25°C 'dedir. Fırının kapısı hiç değişmemiştir. **a)** Kapıdan birim zamanda aktarılan enerji hangi ayarda daha büyüktür? Kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazın. **b)** Bu karşılaştırmada hangi üç etmen kendiliğinden sabit kalmıştır? **c)** Kantin görevlisi "kapı sabahları daha sıcak, demek ki sabahları daha kalın" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır? Kapıda değişen ile değişmeyen ayrarak yazın.

Karşılaştırma

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir sınıf, kalınlığın etkisini kendi kuracağı bir turla sınayacaktır. Elinizde şunlar var: iki özdeş karton kutu, aynı köpükten 2 cm ve 4 cm kalınlıkta levhalar, iki termometre, bir kronometre, ılık su dolu iki özdeş şişe ve bant. Ocak ve rezistans kullanılmayacaktır. **a)** Turu kurun: neyi değiştirir, neyi sabit tutarsınız? **b)** Tutacağınız çizelgenin sütun başlıklarını yazın; ölçümün kaç kez yineleneyeceği de görünsün. **c)** Çıkarımınızı hangi satırdan okuyacaksınız? Sonucu ölçümden önce kesin hüküm olarak yazmamanız niçin gereklidir?

Değiştireceğim tek nicelik

... ..

Sabit tutacaklarım

... ..

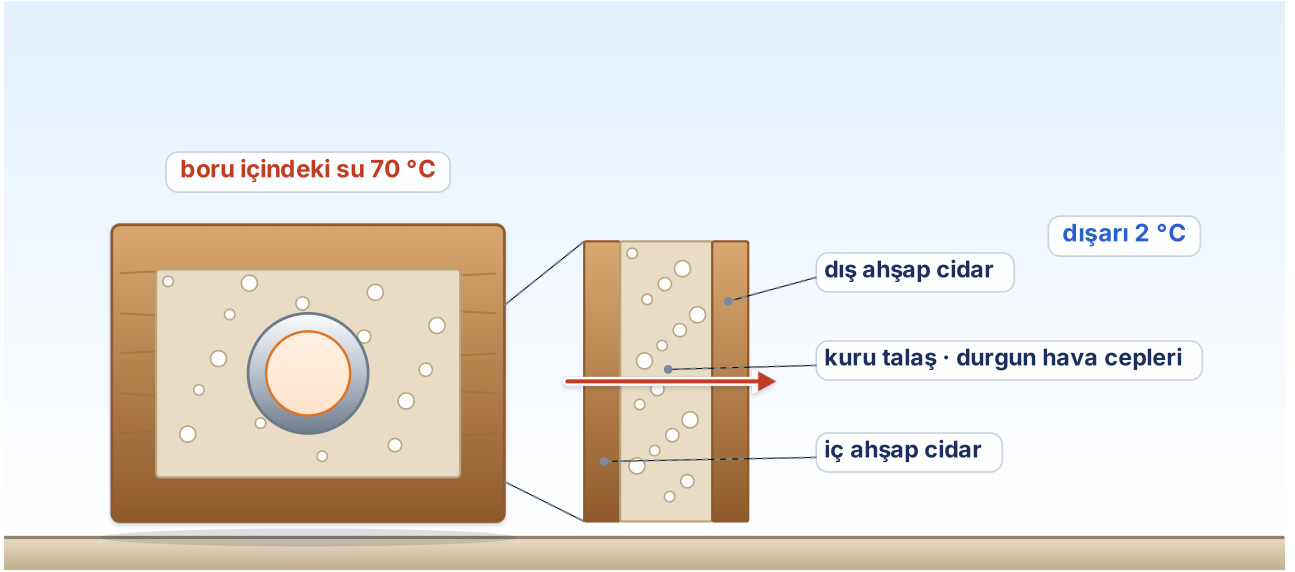
Ölçeceğim nicelik

... ..

Yineleme

... ..

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir okul jeotermal suyla ısıtılmaktadır. Sıcak su borusu, bahçeden geçerken Ş.5'teki gibi çift cidarlı ahşap bir kanalın içinde taşınır; iki ahşap cidarın arası kuru talaşla doldurulmuştur. Borudaki su $70\text{ }^{\circ}\text{C}$, dışarı $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dedir. **a)** Bu kanal duvarında iletimi yavaşlatan üç etken vardır: ahşabın kendi katsayısı, talaş taneciklerinin arasındaki durgun hava ve havanın hareketinin sınırlandırılması. Bu üçünün rollerini ayrı ayrı yazın. **b)** Okulun görevlisi "talaş ıslanırsa da bir şey değişmez" diyor. Ş.2'ye bakarak bu cümleyi değerlendirin. **c)** Bir öğrenci "demek ki bu kanal suyu ısıtıyor" diyor. Bu cümleyi onarın ve borudaki enerjinin kaynağını söyleyin.

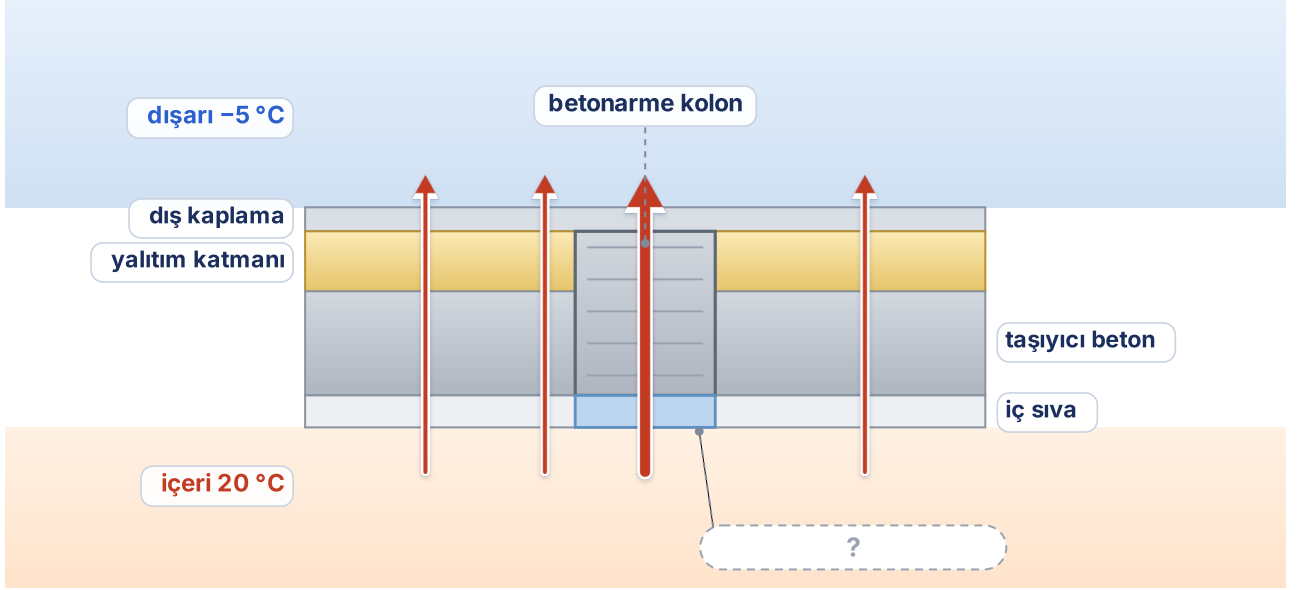


kanalın iki ahşap cidarı arasına kuru talaş doldurulmuştur · talaş tanecikleri arasındaki hava durgundur

Ş.5 · çift cidarlı ahşap boru kanalının kesiti · iki ahşap cidarın arası kuru talaşla doldurulmuştur · sağdaki kesit büyütülmüştür

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir grup, ince bir çelik levha ile kalın bir keçe örneğini aynı anda sınamış ve "fark yalnız malzemeden geldi" diye yazmıştır. **a)** Bu iddianın niçin sınanamadığını yazın. **b)** Grubun elindeki tek karşılaştırmayı iki ayrı tura bölün: birinci turda neyi, ikinci turda neyi değiştirirsiniz? **c)** Grup "sonuç zaten doğru çıktı, çelik daha hızlı iletti; öyleyse yöntem önemli değil" diyor. Bu savunmaya katılıyor musunuz? Kararınızı, doğru sonucun tek başına neyi kanıtlamadığını söyleyerek yazın.

Batman'ın Sason ilçesinde bir okulun yalıtımlı duvarında, kışın yalnız belirli bir düşey şeritte iç yüzey ötekilerden soğuk kalıyor ve zamanla orada nem lekesi oluşuyor. Ş.6'daki kesitte görüldüğü gibi, yalıtım katmanı o şeritte betonarme kolon tarafından kesilmiştir. **a)** Şeritte iletim niçin daha hızlıdır? Kesitteki hangi değişikliğe baktığınızı söyleyin. **b)** Duvarın geri kalanı ile bu şerit arasında hangi üç etmen aynı, hangi etmen farklıdır? **c)** Okul, "duvarın tamamını kalınlaştıralım" diyor. Bu karar şeridin sorununu çözer mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirip yerine bir öneri yazın.



duvarın yatay kesiti · yalıtım katmanı kolonun geçtiği şeritte kesilmiştir · ok kalınlığı iletim hızını gösterir

Ş.6 · duvarın yatay kesiti · yalıtım katmanı kolonun geçtiği şeritte kesilmiştir · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir okul ek binasının duvar kesiti Ş.7'de numaralandırılmıştır. Yapı ekibi beş karar almıştır. **a)** Her kararı, iletim hızını etkileyen etmenlerden biriyle eşleştirin ve çizelgeyi doldurun. **b)** Kararlardan hangisi iletim hızını hiç değiştirmez? Bu kararın yine de alınmasının başka bir gerekçesi olabilir mi? **c)** Ekip, ilk iki kararı aynı turda birlikte uygulamak istiyor. Kazancın hangi karardan geldiğini ölçmek isteyen bir ekip için bu niçin sorun çıkarır?



Ş.7 · duvarın yatay kesiti · katmanların kalınlıkları ölçekli değildir, sıraları doğrudur · numaralar kararlarla eşleştirilecektir

Karar	Değişen etmen
2 numaralı yalıtım katmanı 4 cm yerine 8 cm yapılsın.	...
2 numaralı katman cam yünü yerine keçeden seçilsin.	...
5 numaralı pencere açıklığı küçültülsün.	...
Sınıf sıcaklığı kışın 22 °C yerine 20 °C'de tutulsun.	...
1 numaralı dış kaplama açık renge boyansın.	...

12

Hamamözü'nde Aynı Malzeme, İki Ayrı Uygulama FİZ.9.4.6-c · FBAB13

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde iki bina aynı yıl, aynı marka yalıtım levhasıyla ve aynı kalınlıkta kaplanmıştır. Birinci binada levhalar aralıksız yerleştirilmiş; ikinci binada levhalar arasında parmak genişliğinde boşluklar kalmış ve bazı levhalar bastırılarak ezilmiştir. İkinci binanın kışlık gideri belirgin biçimde yüksektir. **a)** İki bina arasında katsayı, kalınlık, alan ve sıcaklık farkı bakımından bir fark var mıdır? **b)** Öyleyse gider farkı nereden geliyor? Boşlukların ve ezilmiş levhaların iletim yolunu nasıl değiştirdiğini yazın. **c)** Bu örnek, "en küçük katsayılı malzemeyi seçmek yeterlidir" cümlesine nasıl bir sınır koyar? Tek cümleyle yazın.

13

Beceriye Görünür Kıl · Karakoçan'da Yalıtım Yazın da Çalışır mı? Beceri · KB2.13

Değerlendirme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir okul, kışın ısınma gideri düşsün diye çatısını yalıtmıştır. Bir veli "yazın bu yalıtım sıcaklığı içeride hapseder, keşke yapmasaydınız" diyor. **a)** Kışın ve yazın enerjinin akış **yönünü** ayrı ayrı yazın; iki durumda da hangi yüzün sıcak olduğunu söyleyin. **b)** Yalıtım katmanı yön değişince görevini değiştirir mi? Kararınızı, katmanın neyi azalttığını söyleyerek yazın. **c)** Velinin cümlesini onarın. Onardığınız cümlede "hapsetmek" yerine hangi ifadeyi kullandığınızı gösterin.

Kışın akış yönü

... ..

Yazın akış yönü

... ..

Katmanın iki durumdaki işi

... ..

Haftanın başında Ş.1'deki panoya siz de bir cümle yazsaydınız ne yazardınız? Şimdi o cümleyi dört etmeni birlikte düşünerek yeniden ele alacaksınız. **a)** İlk düşüncenizi olduğu gibi yazın; düzeltmeden yazın. **b)** Hangi kanıt bu düşünceyi değiştirdi? Bu kâğıttaki bir soru ya da bir şekil numarası vererek yazın. **c)** Hangi etmeni tek başına sınadınız ve sabit tuttuklarınız nelerdi? **ç)** Yeniden tasarlasaydınız tek bir değişikliği ve gerekçesini yazın.

İlk düşüncem	...
Fikrimi değiştiren kanıt	...
Tek başına sınadığım etmen	...
Yeni cümlem	...
Yapacağım tek değişiklik	...

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1 ve 2. sorularda kendi deneyiminizi sınanabilir parçalara ayırdınız ve katsayı çizelgesini bir kanıt gibi okudunuz; 3–6. sorularda dört etmeni birer birer, yalnız kendileri değişecek biçimde sınadınız; 7–9. sorularda bir tur kurdunuz, hava ceplerinin işini ayırdınız ve iki değişkenli bir kaydın niçin çıkarım vermediğini gösterdiniz; 10–13. sorularda kararı gerçek bir duvarda sınadınız: kesilen yalıtım, bozuk uygulama ve yaz koşulu. 14. soruda ise ilk cümlenize geri döndünüz. Ş.2'yi ve Ş.7'yi defterinize yapıştırın: gelecek hafta yılın bütün bağıntılarını tek bir okuma kuralıyla toparlayacağız. Şimdiden düşünün: bu haftanın dört etmeni, yıl boyunca gördüğünüz hangi orantısal okuma kuralına benziyor?

Mini Test · Katı Maddelerde Isı İletim Hızı

FİZ.9.4.6

15 soru · 5 kanıt dosyası · 20 dakika

Isı iletim hızı birim zamanda aktarılan enerjidir. Malzeme cinsi (k), kesit alanı ve sıcaklık farkı ile aynı yönde, kalınlıkla ters yönde değişir. Bu testte cebirsel iletim bağıntısı, watt hesabı ve nicel kat oranı kullanılmaz. Aksi söylenmedikçe her karşılaştırmada yalnız belirtilen nicelik değişmiştir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

KANIT DOSYASI 1 · BAŞKALE'DE DOKUNMA İSTASYONU

Van'ın Başkale ilçesinde bir okulun fen sınıfında üç parça bir gece boyunca aynı odada bekletilmiştir: bir bakır levha, bir ahşap blok ve bir strafor blok. Üçünün de yüz ölçüleri eşittir. Sabah üç parçaya birer sensör bağlanmış ve üç sensör de aynı değeri okumuştur. Öğrenciler sırayla üç parçaya dokunmakta ve farklı şeyler hissetmektedir.



üç parça, üç sensör · üçü de bir gece aynı odada beklemiştir

1-3. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

1 Hangisi En Soğuk Hissettirir?

Üç parçaya sırayla dokunan bir öğrencinin en soğuk hissedeceği parça ve bunun nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Strafor · en küçük katsayılı madde elden enerjiyi en hızlı çeker
- B) Ahşap · üçü de aynı okumada olduğuna göre his yalnız yüzey pürüzünden gelir
- C) Bakır · üçü de aynı okumadadır, bakır elden enerjiyi en hızlı çeker
- D) Bakır · bakırın gerçek sıcaklığı sensörün gösterdiğinden daha düşüktür
- E) Üçü de aynı · aynı okumadaki cisimler her zaman aynı hissi verir

2 Buz Küpü Denemesi

Sınıf, hissin bir sıcaklık ölçümü olmadığını sınamak için üç parçanın üstüne özdeş birer buz küpü koymuş ve erime sürelerini izlemiştir. Öğrencilerin iddiasını destekleyen sonuç hangisidir?

- A) Üç buz da aynı sürede erir · his yalnız yüzeyin dokusuyla ilgilidir
- B) Strafordaki buz ilk erir · küçük katsayılı madde enerjiyi daha hızlı taşır
- C) Ahşaptaki buz ilk erir · ahşap gün boyunca enerji depolamıştır
- D) Üç buz da hiç erimez · üç parça da buzdan daha soğuk durumdadır
- E) Bakırdaki buz ilk erir · en soğuk hissettiren parça en hızlı ileten parçadır

3 Ağırlık Açıklamasını Sına

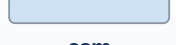
Bir öğrenci "bakır daha ağır olduğu için daha soğuk hissettirdi" diyor. Bu açıklamayı sınamak için en uygun ek deneme ve beklenen sonuç hangisidir?

- A) Bakır parçayı ikiye bölüp yeniden dokunmak · his değişmezse ağırlık açıklaması güçlenir
- B) Bakırla eşit kütlede bir ahşap parça hazırlayıp ikisine dokunmak · his farkı sürerse açıklama çürür
- C) Üç parçayı tartıp en ağırını en soğuk ilan etmek · sıralama tartıyla doğrudan kurulur
- D) Bakırı bir süre buzdolabında bekletip yeniden dokunmak · his artarsa açıklama doğrulanır
- E) Üç parçayı aynı renge boyayıp yeniden dokunmak · his değişmezse açıklama doğrulanır

KANIT DOSYASI 2 · GÜRÜN'DE MALZEME KARTLARI

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir okulun fen kulübü, ders kitabındaki çizelgeden seçtiği değerlerle kartlar hazırlamıştır. Kartlardaki sayılar ısı iletim katsayılarıdır ve $W/(m \cdot K)$ birimindedir. Kulüp, kartların yalnız eşit alan, eşit kalınlık ve eşit sıcaklık farkı koşulunda karşılaştırılabileceğini kartların arkasına yazmıştır.

fen kulübünün malzeme kartları · $k \cdot W/(m \cdot K)$

 bakır 380	 saf alüminyum 205	 paslanmaz çelik 16	 normal beton 1,6
 cam 0,8	 keçe 0,037	 durgun hava 0,023	

kartlar eşit alan, eşit kalınlık ve eşit sıcaklık farkı koşulu için hazırlanmıştır

fen kulübünün malzeme kartları · değerler yaklaşıktır ve 25 °C içindir

4–6. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

4 Dört Kartı Sırala

Bakır, paslanmaz çelik, cam ve keçe kartları beklenen iletim hızına göre sıralanacaktır. Doğru sıralama ve bu sıralamanın geçerli olması için gereken koşul hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) bakır, çelik, cam, keçe · alan, kalınlık ve sıcaklık farkı eşit tutulmalıdır
- B) keçe, cam, çelik, bakır · katsayı büyüdükçe iletim hızı düşer
- C) bakır, çelik, cam, keçe · sıralama için katsayı yeter, başka koşul aranmaz
- D) çelik, bakır, cam, keçe · metaller kendi aralarında kütleyle göre sıralanır
- E) bakır, cam, çelik, keçe · saydam maddeler metallerden hızlı iletir

5 Aynı Pencere, İki Ayrı Gün

Kulüp, okulun aynı penceresini kış ortasında iç–dış farkı büyükken, bahar başında fark küçükken gözlemiştir. Camın kendisi hiç değişmemiştir. Bu iki gözlemden çıkarılacak doğru çıkarım ve bu çıkarımın sınırı hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Kışın iletim yavaşlar · camın katsayısı soğukta küçülmüştür
- B) İki günde iletim aynıdır · cam değişmediği için hız da değişmez
- C) Kışın iletim hızlanır · hızlanma oranı iki farkın oranına eşittir
- D) Kışın iletim hızlanır · hızlanmanın kaç kat olduğu bu gözlemden söylenemez
- E) Kışın iletim yavaşlar · büyük sıcaklık farkı yüzeyde bir direnç oluşturur

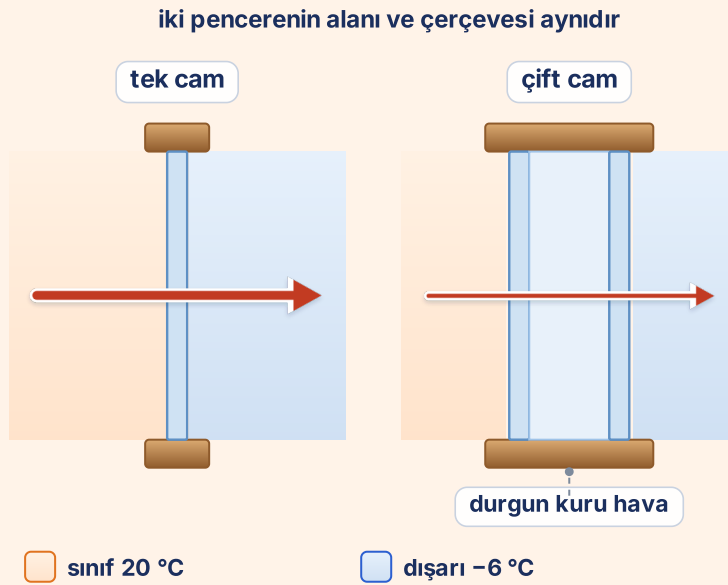
"Metal Olduğu İçin" Gerekçesi

Bir öğrenci "paslanmaz çelik metaldir, bu yüzden normal betondan hızlı iletir" diyor. Kartlar bu sonucu destekler mi ve öğrencinin gerekçesi yeterli midir?

- A) Sonuç desteklenmez · çeliğin katsayısı betonunkinden küçüktür
- B) Sonuç desteklenir · gerekçe eksiktir, belirleyici olan sınıf adı değil katsayıdır
- C) Sonuç desteklenir · gerekçe yeterlidir, bütün metaller aynı katsayıyı taşır
- D) Sonuç desteklenmez · katsayı yalnız yalıtkan maddeler için tanımlanmıştır
- E) Sonuç desteklenir · çeliğin öz ısısı betonunkinden küçük olduğu için hızlı iletir

KANIT DOSYASI 3 · DİYADIN'DE PENCERE KESİTİ

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir okul, tek camlı pencerelerini çift camlıyla değiştirmeyi tartışıyor. Şekildeki kesitte iki pencere yan yana verilmiştir; iki camın arasında kuru ve büyük ölçüde hareketsiz hava bulunmaktadır. Okulda üç pencere kaydı tutulmuştur: 1. tek cam, 1,2 m², güney cephe · 2. çift cam, 1,2 m², güney cephe · 3. çift cam, 2,4 m², kuzey cephe.



tek cam ile çift camın kesiti · iki pencerenin alanı ve çerçevesi aynıdır · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

7–9. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

7 Aradaki Hava Ne İşe Yarıyor?

Çift camın tek cama göre daha iyi yalıtmasının nedeni hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Arada hava bulunduğundan aktarım bütünüyle durur ve iç yüzey soğumaz
- B) Hava camdan yoğun olduğundan enerjiyi kendi içinde tutar ve bırakmaz
- C) İkinci cam eklenince camın katsayısı küçülür ve cam bir yalıtmana döner
- D) Hava boşluğu ısıma yolunu bütünüyle keser ve geriye yalnız iletim kalır
- E) Durgun kuru havanın katsayısı küçüktür ve akış sınırlandığından hız azalır

8 "Çift Cam İşe Yaramıyor" Çıkarımı

Okul, 3. pencereden birim zamanda geçen enerjiyi 1. penceredekinden büyük ölçmüştü ve bundan "çift cam işe yaramıyor" sonucunu çıkarmıştır. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kayıt çift camın tek camdan hızlı ilettiğini doğrudan göstermektedir
- B) Yanlıştır; iki kayıt yalnız cephede ayrılır, kesit alanının iletim hızına etkisi yoktur
- C) Yanlıştır; 3. pencerenin alanı iki katıdır, alan büyüyünce geçen enerji de büyür
- D) Yanlıştır; alan büyüdükçe çift camın katsayısı büyür, pencere bu yüzden hızlanır
- E) Doğrudur; alan ile cephe farkları birbirini götürdüğü için karşılaştırma geçerlidir

9 Sabah Okumaları

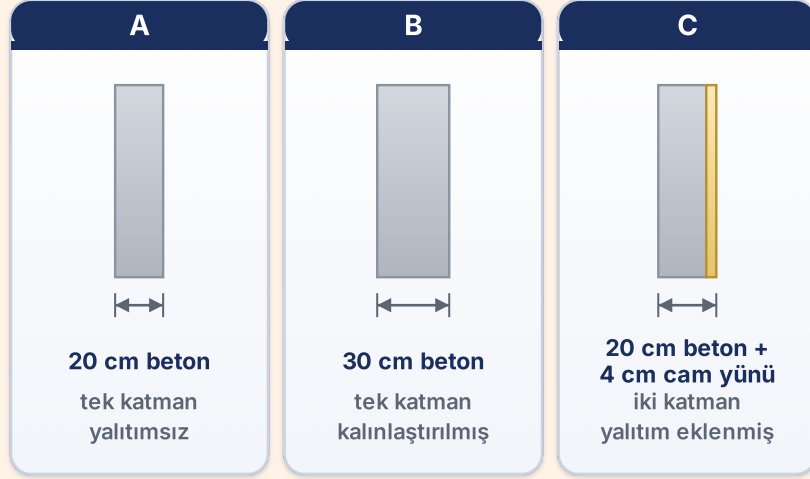
Okul, bir gece ısıtmayı kapatıp iki sınıfın sabah okumasını almıştır: çift camlı sınıf 15 °C, tek camlı sınıf 11 °C. İki sınıf akşam 20 °C'de bırakılmıştır. Bu kayıttan çıkarılacak en doğru yorum hangisidir?

- A) Çift cam aktarımı durdurmamış, yalnız yavaşlatmıştır; iki sınıf da soğumuştur
- B) Çift cam aktarımı durdurmuştur; o sınıftaki soğuma başka bir nedendendir
- C) Çift camlı sınıfta enerji üretildiği için okuma yüksek kalmıştır
- D) İki sınıfın da soğuması, cam tipinin hiçbir etkisi olmadığını göstermektedir
- E) Tek camlı sınıf hızlı soğuduğundan camın katsayısı gece boyunca büyümüştür

KANIT DOSYASI 4 · AKÇAKOCA'DA ÜÇ DUVAR ÖNERİSİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir okul ek binasının duvarı için üç öneri hazırlanmıştır. Üç önerinin de duvar yüzey alanı ve iç-dış sıcaklık farkı aynıdır; değişen yalnız kesitin kendisidir. Öneriler ve kesitleri aşağıdaki şekilde ayrı ayrı verilmiştir. Akçakoca çok yağışlı bir ilçedir ve okul kararını yalnız bu kışa göre değil, yapının ömrüne göre verecektir.

aynı yapı için üç duvar önerisi



üç önerinin de duvar yüzey alanı ve iç-dış sıcaklık farkı aynıdır

üç duvar önerisinin kesiti · A ve B yalnız betondan, C betona eklenen bir yalıtım katmanından oluşur

10–12. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

10 Hangi Karşılaştırma Yapılabilir?

Üç öneri arasında verilen bilgilerle hangi karşılaştırmaların yapılabileceği ve hangisinin yapılamayacağı hangisinde doğru verilmiştir?

- A) B ve C, A'dan iyidir · B ile C arasında da karar verilir, kalın duvar her zaman üstündür
- B) Üçü arasında hiçbir karar verilemez · üç öneride de birden çok etmen değişmiştir
- C) Yalnız C, A'dan iyidir · B'de kalınlık arttığı için iletim hızlanmıştır
- D) B ve C, A'dan iyidir · B ile C arasındaki karar nitel ölçütle verilemez, ölçüm gerekir
- E) Yalnız B, A'dan iyidir · C'de eklenen ince katman iletim hızını değiştirmez

11 Yağışlı İlçede Lifli Katman

C önerisindeki lifli katmanın, yağışlı iklimde zamanla nemlenmesi beklenmektedir. Bu beklentinin karara etkisi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Nem katsayısını değiştirmez · karar yalnız ilk kurulum maliyetiyle verilebilir
- B) Islanan liflerin arasındaki havanın yerini su alır · katman beklenen yavaşlatmayı sağlayamaz
- C) Nemlenen katman enerji açığa çıkarır · iç sıcaklık kendiliğinden korunur
- D) Nem yalnız katmanın kalınlığını artırır · katman ıslandıkça daha iyi yalıtır
- E) Nemin etkisi ancak duvar kalınlığı iki katına çıkarılırsa görülebilir hâle gelir

12 Uzaktan Gelen mi, Yakından Gelen mi?

Okula iki yalıtım malzemesi önerilmiştir: K'nin katsayısı daha küçüktür ama 900 km uzaktan taşınır ve bozulduğunda onarılamaz; L'nin katsayısı biraz daha büyüktür ama ilçede üretilir, sökülüp yeniden kullanılabilir. Kararı bilimsel ve sorumlu kılacak veri hangisidir?

- A) Yapının ömrü boyunca beklenen enerji kazancı ile taşıma ve yenileme yükünün karşılaştırılması
- B) Yalnız iki malzemenin katsayı değerleri · en küçük katsayı kararı tek başına belirler
- C) Yalnız iki malzemenin satın alma fiyatı · en ucuz seçenek uzun dönemde de en ucuzdur
- D) Yalnız iki malzemenin kütlesi ve öz ısı · ağır malzeme enerjiyi daha uzun süre tutar
- E) Yalnız duvarın dış yüzey alanı · alan yeterince büyükse malzeme cinsi önemsizleşir

KANIT DOSYASI 5 · ARAPGİR'DE PROTOTİP GÖZDEN GEÇİRME

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir sınıf, beş özdeş kutuyla mini duvar denemesi yapmıştır. Kutuların içine aynı sıcaklıkta su şişeleri konmuş, otuz dakika sonunda iç sıcaklığın kaç derece düştüğü yazılmıştır. Beş kutu aynı anda, aynı odada ölçülmüştür; ölçüm yalnız bir kez yapılmış ve başlangıç koşullarının bir bölümü kayda geçirilmemiştir.

PROTOTİP KAYIT KÂĞIDI · 30 dakikalık tur					
kutu	duvar	kalınlık	kapak alanı	iç-dış fark	30 dk düşüş
P	strafor	2 cm	1 birim	25 °C	9 °C
R	strafor	4 cm	1 birim	25 °C	6 °C
S	beton	2 cm	1 birim	25 °C	19 °C
T	strafor	2 cm	2 birim	25 °C	13 °C
U	strafor	2 cm	1 birim	12 °C	4 °C

beş kutu aynı anda, aynı odada ölçülmüştür · ölçüm bir kez yapılmıştır

prototip kayıt kâğıdı · R, S, T ve U satırlarının her biri P satırından yalnız bir nicelikte ayrılır

13–15. soruları bu kanıt dosyasına göre cevaplayınız.

13 S Niçin En Hızlı Soğudu?

S kutusu otuz dakikada en büyük düşüşü göstermiştir. Bir öğrenci bunu "betonun kütlesi büyük olduğu için" diye açıklıyor. Bu açıklamanın değerlendirmesi ve kayıttaki asıl neden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Açıklama yeterlidir · kütle büyüdükçe iletim hızı da büyür
- B) Açıklama yetersizdir · asıl neden S'nin kapak alanının daha büyük olmasıdır
- C) Açıklama yetersizdir · asıl neden S'nin duvarının ötekilerden ince olmasıdır
- D) Açıklama yetersizdir · asıl neden S'nin başlangıç farkının daha büyük olmasıdır
- E) Açıklama yetersizdir · S yalnız duvar malzemesiyle ayrılır, betonun katsayısı büyüktür

14 İkinci Turdan Önce

Sınıf, ikinci bir tur kurmadan önce ne yapmalıdır? Kayıttaki eksiklikler göz önüne alındığında atılacak ilk adım ve gerekçesi hangisidir?

- A) Kayıt silinip yeni malzeme seçilmeli · eski veri karar için hiç kullanılamaz
- B) Dört nicelik aynı turda değiştirilmeli · böylece etkili etmen tek turda bulunur
- C) Kurulum, sabitler ve yineleme yeniden yazılmalı · yoksa sonuç bir etmene bağlanamaz
- D) Çizelgedeki katsayılar reddedilmeli · ölçümle uyuşmayan çizelge yanlıştır
- E) Sonuç doğrudan yazılmalı · tek ölçüm bir karşılaştırma için zaten yeterlidir

15 Beş Satırdan Çıkan Genelleme

Kayıttaki beş satır birlikte okunduğunda, katı maddelerde ısı iletim hızı için yazılabilecek en kapsamlı ve kayda uyan genelleme hangisidir?

- A) Hızı yalnız duvar malzemesi belirler · kalınlık ve alan kaydı hiç etkilememiştir
- B) Hızı yalnız duvar kalınlığı belirler · malzeme ile alan yalnız süreyi kısaltır
- C) Hızı kutunun kütlesi ve öz ısısı belirler · duvarın ölçüleri sonucu değiştirmez
- D) Hızı malzeme, kalınlık, alan ve sıcaklık farkı birlikte belirler · her biri ayrı bir satırda görünür
- E) Hızı yalnız iç-dış sıcaklık farkı belirler · beş kutuda fark aynı olduğundan düşüşler de aynıdır

Bağlam Temelli Sorular · Soğuk Hava Deposu, Kanatlı Soğutucu, Çantı Ev

FİZ.9.4.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB13 Karar Verme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.13 Değerlendirme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

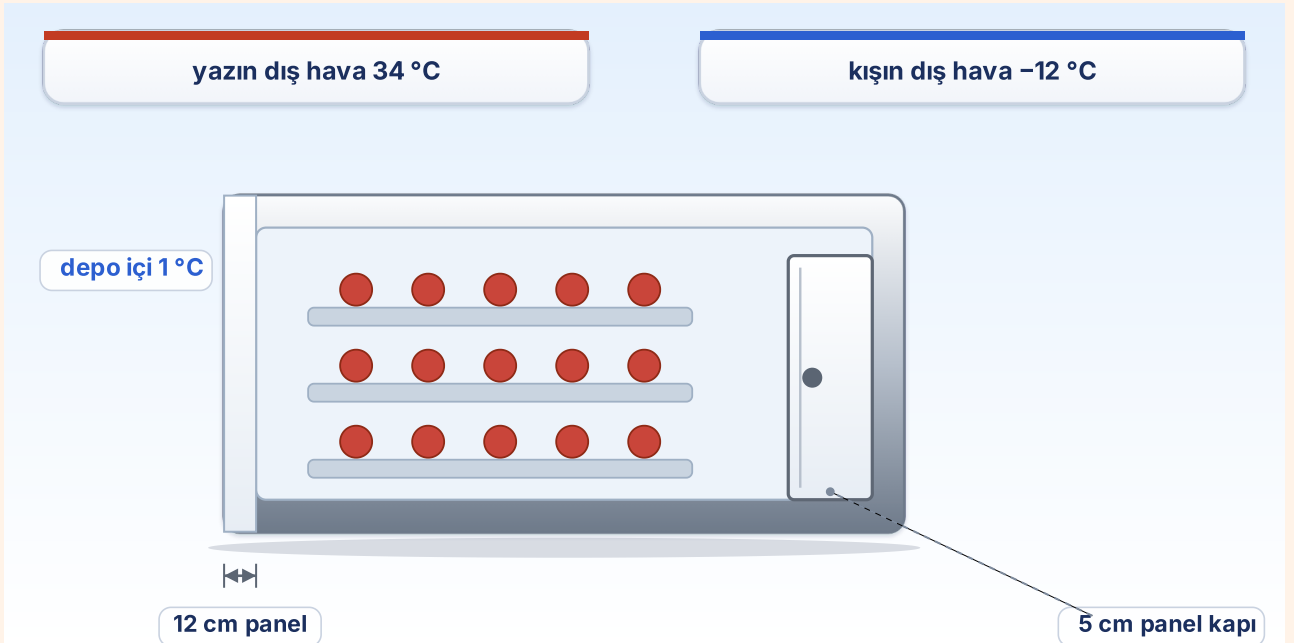
No:

Puan:

Üç bağlamanın üçünde de aynı dört etmen iş başındadır: malzeme cinsi, kesit alanı, sıcaklık farkı ve kalınlık. İlk ikisi yalıtımın işe yaradığı, üçüncüsü ise iletimin **hızlanması** istendiği bir düzenektir; aynı kural iki yönde de çalışır. Her çözümde önce hangi etmenin değiştiğini, sonra hangi etmenlerin sabit tutulduğunu yazın. Hiçbir soruda cebirsel iletim bağıntısı, watt hesabı ya da nicel kat oranı kullanılmayacaktır.

BAĞLAM 1 · TUZLUCA'DA BİR ELMA SOĞUK HAVA DEPOSU

İğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir üretici birliği, hasat edilen elmaları bahara kadar saklamak için soğuk hava deposu işletmektedir. Deponun dış duvarları 12 cm kalınlığında yalıtım panelinden, kapısı ise aynı panelin 5 cm kalınlığındaki hâinden yapılmıştır. Depo içi yıl boyunca 1 °C'de tutulur. Yazın dış hava 34 °C'ye kadar çıkar, kışın -12 °C'ye kadar iner. İşletmenin kaydına göre soğutma gideri yazın belirgin biçimde yüksektir; kışın soğutucu neredeyse hiç çalışmaz.



duvar ile kapı aynı panelden yapılmıştır · kalınlıkları farklıdır

deponun kesiti · duvar ile kapı aynı panelden yapılmıştır, kalınlıkları farklıdır · depo içi yıl boyunca 1 °C'dedir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Giderin Mevsime Göre Değişmesi

FİZ.9.4.6-b · KB2.10

Soğutma giderinin yazın yüksek, kışın neredeyse sıfır olmasının nedeni hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Yazın iç-dış farkı küçüktür · küçük fark aktarımı hızlandığı için gider artar
- B) Yazın depo kendi içinde enerji üretir · gider iletim hızıyla ilgili değildir
- C) Yazın panelin katsayısı büyür · malzeme sıcakta yalıtkanlığını yitirir
- D) Yazın fark büyüktür ve enerji içeri akar · kışın fark küçüktür ve yön terstir
- E) Yazın panel kalınlığı sıcakta azalır · incelen panel aktarımı hızlandırır

2 Önce Kapı mı Kalınlaşmalı? FİZ.9.4.6-c ·

FBAB13

İşletmeci "kapımız duvardan ince, öyleyse önce kapıyı kalınlaştıralım" diyor. Bu kararın kanıtlarla desteklenebilmesi için toplanması gereken bilgi hangisidir?

- A) Kapının iç yüzeyinin rengi · koyu yüzey enerjiyi daha hızlı iletir
- B) Kapı ile duvarın alanları ve kalınlıkları · hangisinden daha hızlı geçtiği ancak ikisi birlikte okunur
- C) Depodaki elmaların kütlesi ve öz ısı · aktarım hızını bu iki nicelik belirler
- D) Kapının gün içinde kaç kez açıldığı · açılma sayısı panelin iletim hızını değiştirir
- E) Deponun kaç yıl önce yapıldığı · eski yapılarda katsayı kendiliğinden büyür

3 İç Hacim Küçülmeyecek FİZ.9.4.6-c ·

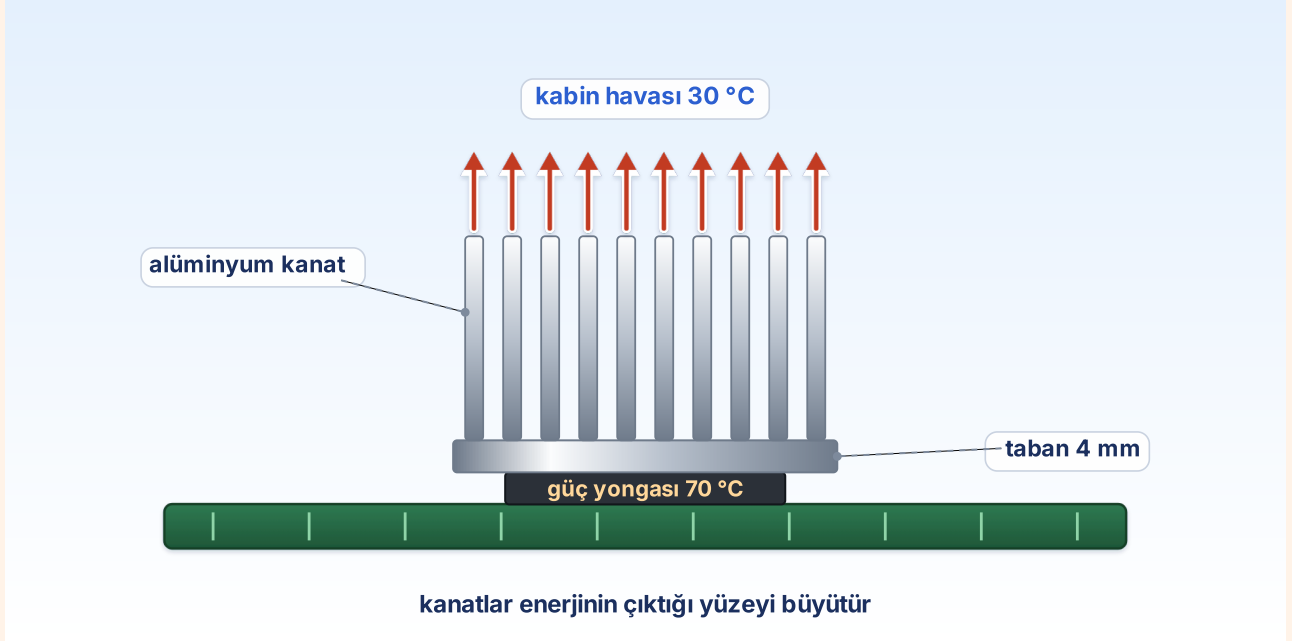
KB2.13

Birlik, panelleri kalınlaştırmaya karar veriyor; ancak deponun iç hacmi hiç küçülmeyecektir, çünkü kasa düzeni buna göre kurulmuştur. Bu kısıt altında en tutarlı karar ve gerekçesi hangisidir?

- A) Dış ölçü büyütülüp panel kalınlaştırılmalı · iç hacim korunur, kalınlık iyi yönde değişir
- B) Panel içeriden kalınlaştırılmalı · iç hacim küçülse de kalınlık iyi yönde değişir
- C) Panel inceltirilip duvar alanı küçültülmeli · böylece iki etmen birden iyileşir
- D) Kapı hem büyütülüp hem kalınlaştırılmalı · alan ve kalınlık birlikte artınca hız düşer
- E) Hiçbir değişiklik yapılmamalı · kalınlık zaten iletim hızını etkileyen bir etmen değildir

BAĞLAM 2 · ASELSAN'DA BİR GÜÇ KARTININ SOĞUTUCUSU

ASELSAN'da geliştirilen bir cihazın içinde, çalışırken ısınan bir güç yongası bulunmaktadır. Yonganın üstüne saf alüminyumdan yapılmış bir soğutucu oturtulmuştur: tabanı 4 mm kalınlığında düz bir plaka, üstünde ise ince ve sık kanatlar vardır. Yonganın yüzeyi 70 °C, kabinin havası 30 °C ölçülmüştür. Burada amaç yalıtırmak değil, tam tersine enerjinin yongadan çıkma hızını olabildiğince büyütmektir.



soğutucunun tamamı saf alüminyumdandır

kanatlı alüminyum soğutucu · tabandan geçen enerji kanatlar boyunca yükselir · kanat sayısı ve taban kalınlığı tasarımıyla belirlenir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kanatlar Hangi Etmeni Değiştirir?

FİZ.9.4.6-b · OB4

Soğutucunun düz bir plaka yerine kanatlı yapılmasının, iletim hızını etkileyen etmenlerden hangisine karşılık geldiği ve beklenen sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kanatlar kalınlığı büyütür · yolu uzayan enerji daha hızlı aktarılır
- B) Kanatlar katsayıyı büyütür · alüminyumun katsayısı kanat sayısı ile artar
- C) Kanatlar sıcaklık farkını büyütür · yonga daha çok ısınır ve fark açılır
- D) Kanatlar kütleyi büyütür · ağırlaşan soğutucu enerjiyi daha hızlı taşır
- E) Kanatlar enerjinin çıktığı yüzeyi büyütür · alan büyüdükçe aktarım hızlanır

5 Aynı Soğutucu Çelikten Olsaydı

FİZ.9.4.6-b · KB2.7

Aynı biçim ve ölçüdeki soğutucu, saf alüminyum yerine paslanmaz çelikten yapılsaydı beklenen değişiklik ve gerekçesi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Aktarım hızlanırdı · çelik daha ağır olduğu için enerjiyi daha çok taşır
- B) Aktarım değişmezdi · biçim ve ölçü aynı kaldığı sürece hız da aynı kalır
- C) Aktarım yavaşlardı · paslanmaz çeliğin katsayısı alüminyumunkinden çok küçüktür
- D) Aktarım yavaşlardı · paslanmaz çeliğin öz ısı alüminyumunkinden küçüktür
- E) Aktarım hızlanırdı · metaller arasında katsayı bakımından bir fark bulunmaz

6 Tabanla Yonga Arasında İnce Bir

Boşluk FİZ.9.4.6-c · FBAB8

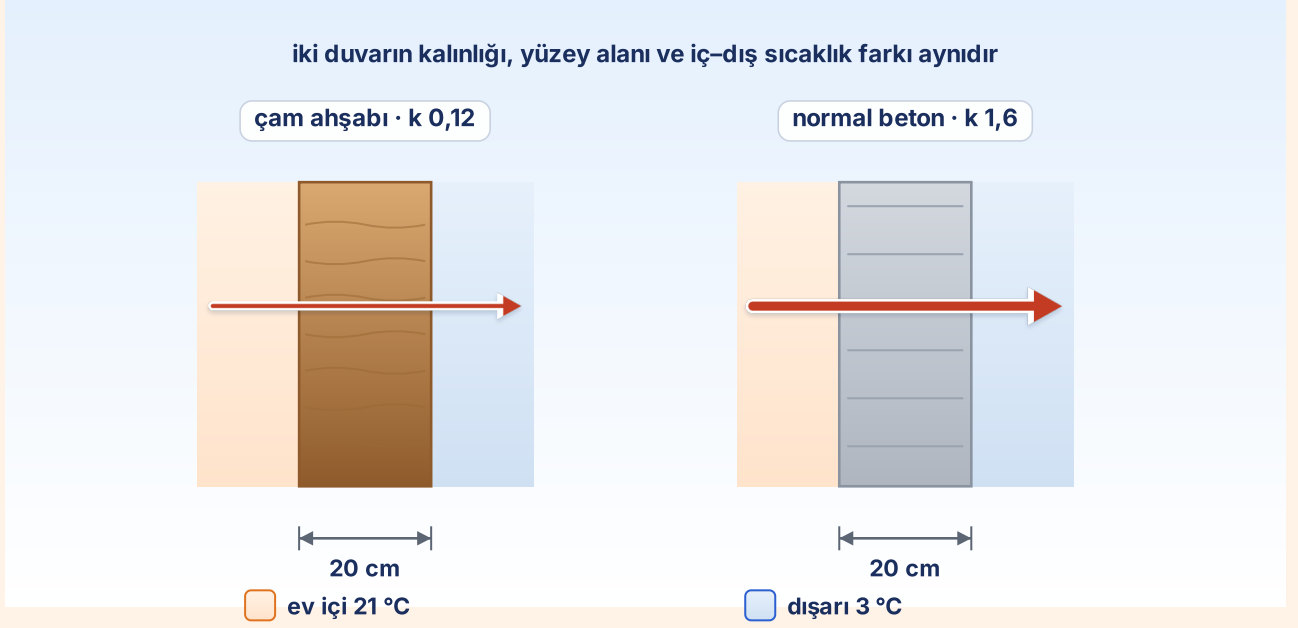
Montaj sırasında soğutucunun tabanı ile yonganın yüzeyi tam oturmamış, aralarında ince bir hava boşluğu kalmıştır. Beklenen sonuç ve bu sonucun gösterdiği kural hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aktarım yavaşlar · katsayısı küçük ince bir katman bile yolun tümünü yavaşlatabilir
- B) Aktarım hızlanır · hava boşluğu enerjinin daha rahat geçmesini sağlar
- C) Aktarım değişmez · boşluk çok ince olduğu için hesaba katılmaz
- D) Aktarım yavaşlar · havanın kütlesi küçük olduğu için enerji taşıyamaz
- E) Aktarım hızlanır · boşluktaki hava ısındıkça katsayısı büyür

BAĞLAM 3 · SÜRMENE'DE ÇANTI EV İLE BETONARME EV

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, ahşap kütüklerin birbirine geçirilmesiyle yapılan geleneksel "çanti" evler hâlâ ayakta. Bir öğrenci grubu, aynı mahallede 20 cm kalınlığında çam ahşabı duvarı olan bir çanti ev ile 20 cm kalınlığında yalıtımsız betonarme

duvarı olan bir evi karşılaştırmıştır. İki evin duvar yüzey alanı ve iç-dış sıcaklık farkı yakın değerlerdedir. Mahalleliler yıllardır "ahşap ev daha sıcak tutar" demektedir.



iki duvarın kesiti · kalınlık, yüzey alanı ve iç-dış sıcaklık farkı aynı alınmıştır · ok kalınlığı iletim hızının nitel karşılığıdır

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Gözlem ile Çizelge Uyuşuyor mu?

FİZ.9.4.6-b · KB2.7

Mahallelinin gözlemi çizelgedeki katsayılarla uyuşmakta mıdır ve bu karşılaştırma tek değişkenli sayılabilir mi?

- A) Uyuşmaz · normal betonun katsayısı çam ahşabınınkinden küçüktür
- B) Uyuşur · iki duvarın kalınlığı eşit olmadığı için karşılaştırma tek değişkenlidir
- C) Uyuşmaz · ölçüm yapılmayan bir gözlem hiçbir kanıt değeri taşımaz
- D) Uyuşur · kalınlık, alan ve fark eşit tutulduğunda geriye tek değişken malzeme kalır
- E) Uyuşur · ahşabın kütlesi küçük olduğu için enerjiyi daha yavaş taşır

8

İlk Çıkarımını Düzelt FİZ.9.4.6-c · KB2.15

Gruptaki bir öğrenci hafta başında "Isı iletim hızını en çok kalınlık belirler" diye yazmıştı. Sürmene'deki kayıttan sonra bu çıkarımı en doğru biçimde nasıl düzeltir?

- A) Kalınlık tek başına belirleyicidir · iki duvar aynı kalınlıkta olduğundan kayıt bunu doğrular
- B) Kalınlık etmenlerden yalnız biridir · aynı kalınlıkta farklı sonuç, malzemenin de belirleyici olduğunu gösterir
- C) Kalınlığın hiçbir etkisi yoktur · kayıt yalnız malzemenin etkili olduğunu göstermiştir
- D) Kalınlık yalnız ahşapta etkilidir · betonda kalınlık değişse de sonuç değişmez
- E) Çıkarım düzeltilemez · kayıt tek bir mahalleden alındığı için hiçbir genelleme yapılamaz

Etkinlik · İklima Uygun Mini Duvarı Savun

FİZ.9.4.6 a-b-c

FBAB13 Karar Verme · KB2.13 Değerlendirme

KB2.15 Yansıtma · SDB2.2 İş Birliği · D17 Tasarruf · D5 Duyarlılık

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: üç panel kartı, kısıt kartı destesi, cetvel, renkli kalem, kesit çizimi için kareli kâğıt.

Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte bir hesap yapmayacak, bir **karar** vereceksiniz ve o kararı savunacaksınız. Üç panel önerisinden birini başlangıç noktası seçecek, yalnız bir etmeni değiştirecek, sonra öğretmeninizin vereceği kısıt kartıyla kararınızı yeniden sınavacaksınız. Puan, seçtiğiniz malzemeye değil; kanıt, ölçüt ve revizyonun birbirini tutmasına verilir. Görev dağılımı şöyledir: biri kesiti çizer, biri karar tablosunu doldurur, biri kısıt kartını okur, biri revizyon notunu yazar. **Güvenlik (D13):** Bu etkinlikte ocak, alev ve kesme işi yoktur. Lifli yalıtım örneği kapalı poşette gezdirilir ve çıplak elle ovulmaz; bütün kesitler kâğıt üstünde çizilir.

1

İlk Düşünceni Yaz 3 dk · basamak a

Kartlara bakmadan önce kendi cümlelerinizi yazın: soğuk bir ilçede aynı iç sıcaklığı daha az enerjiyle korumak için sizce en çok hangi etmen işe yarar? Cümlelerinizi sonradan değiştirmeyin; bu satır etkinliğin sonunda yeniden okunacaktır.

İlk düşüncem

... ..

Bu düşünceyi nereden getirdim?

... ..

2

Bir Panel Seç ve Tek Bir Değişiklik Yap 7 dk · basamak b

Ş.F'deki üç öneriden birini başlangıç noktası seçin. Sonra yalnız **bir** etmeni değiştirin: malzeme, kalınlık ya da açıklık alanı. Değişikliğinizi yazarken hangi etmeni hangi yönde değiştirdiğinizi ve bunun iletim hızını niçin yavaşlatmasını beklediğinizi belirtin.

başlangıç noktası olarak seçebileceğiniz üç panel önerisi



üç öneride de duvar yüzey alanı ve açıklık alanı aynı kabul edilmiştir

panellerden birini seçip yalnız bir etmeni değiştireceksiniz

Ş.F · üç panel önerisi · üçünde de duvar yüzey alanı ve açıklık alanı aynı kabul edilmiştir · seçiminiz ve değişikliğiniz sizden istenmektedir

Seçtiğim panel	...
Değiştirdiğim tek etmen ve yönü	...
Sabit tuttuklarım	...
Beklediğim sonuç ve gerekçem	...

3

Tasarım Karar Tablosunu Doldur 8 dk · basamak b

Kararınızı beş satırda görünür kılın. Her satırda önce seçiminizi, sonra o seçimi hangi kanıta dayandırıldığınızı yazın. Kanıt satırında çizelgedeki bir katsayı, bu haftanın bir yön ilişkisi ya da çalışma kâğıdındaki bir şekil numarası kullanılabilir; cebirsel bir bağıntı kabul edilmez.

Karar ögesi	Seçimim	Kanıtım ve gerekçem
malzeme ve katsayı	...	...
kalınlık	...	...
açıklık alanı	...	...
iklim koşulu	...	...
bütçe ve çevre	...	...

4

Kısıt Kartı Geldi 7 dk · basamak c

Öğretmeniniz her gruba kapalı bir kısıt kartı verecek: **nem, yangın güvenliği, bakım ve onarım, yerel malzeme** ya da **bütçe**. Kartı okuyun ve kararınızı yeniden ele alın. Kararınızı koruyabilir ya da değiştirebilirsiniz; ikisi de doğru olabilir. Yazmanız gereken şey, kararınızın kısıt karşısında neden ayakta kaldığı ya da neden değiştiğidir.

Kısıt kartım	...
Kararım korundu mu, değişti mi?	...
Gerekçem	...
Kararımın açıkça yazdığım sınırlılığı	...

5

Kesiti Çiz ve Tek Revizyonunu Yaz 5 dk · basamak c

Son kararınızın kesitini kareli kâğıda çizin. Katmanları dıştan içe doğru adlandırın, her katmanın kalınlığını yazın ve açıklığı da gösterin. Sonra tek bir satır yazın: bu duvar kurulup ölçülseydi, sonuca göre yapacağınız **tek** değişiklik ne olurdu ve bunu hangi kanıta bağladınız?

Kesitimde dıştan içe katmanlar	...
Testten sonra yapacağım tek değişiklik	...
Bu değişikliği bağladığım kanıt	...

Çıkış notu: Bu föyde önce kendi ilk düşünceni yazdın, sonra tek bir etmeni değiştirerek bir tasarım kurdun, kararını bir kısıt karşısında sınadın ve en sonunda tek bir revizyona bağladın. Kanıt, ölçüt ve revizyon birbirini tutuyorsa karar savunulabilir demektir; tek bir "doğru malzeme" yoktur.

Temizlik (D18): kartları desteye geri koy, kareli kâğıtları gruba göre topla, masayı boşalt. **Sağlık (D13):** lifli örneği poşetinden çıkarma, kesici alet kullanma. **Öğretmene teslim:** ilk düşünce satırı, karar tablosu, kısıt kartı yanıtı, kesit çizimi ve tek revizyon notu. Kesitini sakla: gelecek hafta yıl sonu sentezinde bu kâğıt yeniden açılacak.